

Modelos para Variables Aleatorias

Modelos para Variables Aleatorias Discretas

1. Distribución de Bernoulli:

- **Descripción:** Representa un experimento con dos resultados posibles (éxito o fracaso).
- **Parámetro:** p (probabilidad de éxito).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X] = p$$

- **Media:**

$$\mu_X = p$$

- **Varianza:**

$$\sigma = p(1 - p)$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \sqrt{p(1 - p)}$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):**

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- **R Commands:**

```
# PMF (funcion de masa de probabilidad)
dbinom(x, size=1, prob=p)

# CDF (funcion de distribucion acumulada)
pbinom(x, size=1, prob=p)

# Para generar simulacion
rbinom(n, size=1, prob=p)
```

2. Distribución Binomial:

- **Descripción:** Modelo de n ensayos independientes de Bernoulli.
- **Parámetros:** n (número de ensayos), p (probabilidad de éxito).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X] = n \cdot p$$

- **Media:**

$$\text{Media} = n \cdot p$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):**

$$F(x) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

- **R Commands:**

```
# PMF
dbinom(k, size=n, prob=p)

# CDF
pbinom(k, size=n, prob=p)

# Simulation
rbinom(n, size=n, prob=p)
```

3. Distribución de Poisson:

- **Descripción:** Modelo de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo o espacio.
- **Parámetro:** λ (tasa promedio de ocurrencias).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X] = \lambda$$

- **Media:**

$$\text{Media} = \lambda$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):**

$$F(x) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}$$

- **R Commands:**

```
# PMF
dpois(x, lambda)

# CDF
ppois(x, lambda)

# Simulation
rpois(n, lambda)
```

4. Distribución Geométrica:

- **Descripción:** Modelo de la cantidad de ensayos necesarios para obtener el primer éxito.
- **Parámetro:** p (probabilidad de éxito en cada ensayo).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

- **Media:**

$$\text{Media} = \frac{1}{p}$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):**

$$F(x) = P(X \leq k) = 1 - (1 - p)^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

- **R Commands:**

```
# PMF
dgeom(k-1, prob=p)

# CDF
pgeom(k-1, prob=p)

# Simulation
rgeom(n, prob=p)
```

5. Distribución Hipergeométrica:

- **Descripción:** Modelo para muestreo sin reemplazo de una población finita.
- **Parámetros:** N (tamaño de la población), K (número de éxitos en la población), n (tamaño de la muestra).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, \min(K, n)$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X] = \frac{nK}{N}$$

- **Media:**

$$\text{Media} = \frac{nK}{N}$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{nK(N-K)(N-n)}{N^2(N-1)}}$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):**

$$F(x) = P(X \leq k) = \sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\binom{K}{j} \binom{N-K}{n-j}}{\binom{N}{n}}$$

- **R Commands:**

```
# PMF
dhyper(k, m=K, n=N-K, size=n)

# CDF
phyper(k, m=K, n=N-K, size=n)

# Simulation
rhyper(n, m=K, n=N-K, size=n)
```

6. Distribución Negativa Binomial:

- **Descripción:** Modelo de la cantidad de ensayos necesarios para obtener un número fijo de éxitos (generaliza la distribución geométrica).
- **Parámetros:** r (número de éxitos deseados), p (probabilidad de éxito).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X] = \frac{r(1-p)}{p}$$

- **Media:**

$$\text{Media} = \frac{r(1-p)}{p}$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{r(1-p)}{p^2}}$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):**

$$F(x) = P(X \leq k) = \sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{j+r-1}{r-1} p^r (1-p)^j$$

- **R Commands:**

```
# PMF
dnbinom(k, size=r, prob=p)

# CDF
pnbinom(k, size=r, prob=p)

# Simulacion
rnbinom(n, size=r, prob=p)
```

7. Distribución Multinomial:

- **Descripción:** Extensión de la distribución binomial a más de dos resultados.
- **Parámetros:** n (número de ensayos), $p_1, p_2, \dots, p_k$ (probabilidades de cada resultado).
- **Función de Masa de Probabilidad (PMF):**

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_k = k_k) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_k!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_k^{k_k}$$

- **Valor Esperado:**

$$E[X_i] = n \cdot p_i, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

- **Media:**

$$\text{Media} = n \cdot p_i \text{ para cada } i$$

- **Desviación Estándar:**

$$\sigma_i = \sqrt{n \cdot p_i \cdot (1 - p_i)}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

- **Función de Distribución Acumulativa (CDF):** (No existe una fórmula general simple, se utiliza el enfoque de simulación)
- **R Commands:**

```
# PMF
dmultinom(c(k1, k2, ..., kk), size=n, prob=c(p1, p2, ..., pk))

# CDF (no hay funcion directa)

# Simulacion
rmultinom(n, size=n, prob=c(p1, p2, ..., pk))
```